

永磁同步电动机电抗参数的准确计算

浙江省电力职工大学(杭州市, 310015) 胡怡妍

沈阳工业大学(110023)

郭振宏 唐任远

1. 引言

永磁同步电动机较之传统的电励磁电动机,以其具有体积小、重量轻、效率高而备受青睐,因而对永磁同步电动机设计计算的研究日益受到重视,而电枢反应电抗 X_{ad} 和 X_{aq} 参数的精确计算一直是困扰该类电机设计的一个难题,这两个电抗参数对永磁同步电动机的运行性能至关重要。理论研究表明, X_{ad}/X_{aq} 比值的大小,对电机牵入同步过程中电机的牵入能力有很大影响。若 X_{ad} 、 X_{aq} 计算偏差过大,则有可能产生理论计算电机可牵入同步,而实际上却不能,这方面曾有过教训。因此,对这两个参数的准确计算是设计成功的关键。

2. 永磁同步电动机的特点

为适应不同应用场合的性能要求,以及永磁电机制造工艺方面的考虑,永磁同步电机转子磁路结构往往是复杂多变的。依永磁体放置的情况不同,永磁同步电机的结构分为表面式和内埋式,其中内埋式又可分为径向式、切向式、混合式。另外,由于永磁材料本身的特点,其工作点还要随着电机的负载状态不同而改变。

基于以上特点,传统的电励磁电机中,通过磁路方法计算 X_{ad} 、 X_{aq} 已不再适用,需采用“场”的计算方法,用电磁场有限元法计算永磁同步电机的 X_{ad} 、 X_{aq} 。

3. X_{ad} 和 X_{aq} 一般算法的缺陷

目前发表的有关文献中,利用电磁场有限元法计算 X_{ad} 和 X_{aq} 普遍采用下述方法。

对直轴电抗 X_{ad} , 先求出空载时气隙磁通 Φ_0 , 再求出直轴电流 I_d 与永磁体共同产生的磁通 Φ_d , 于是

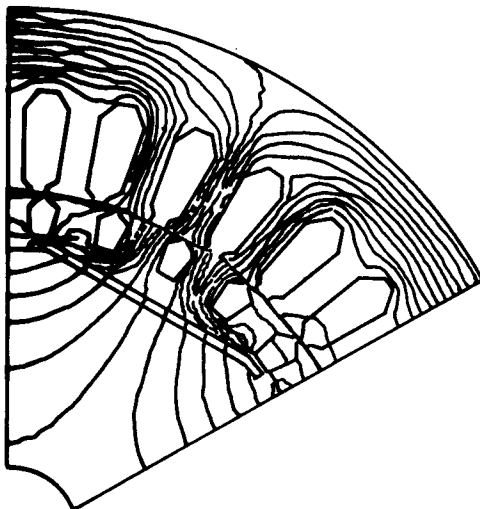
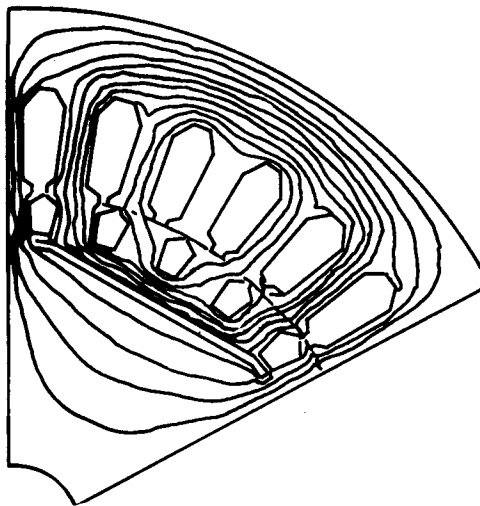
$$X_{ad} = \sqrt{2} \pi f \frac{\omega K_{w1}}{I_d} (\Phi_0 - \Phi_d)$$

对交轴电抗 X_{aq} , 直接在定子绕组中通入交轴电流 I_q , 求出其单独作用时产生的气隙磁通 Φ_{aq} , 于是

$$X_{aq} = \sqrt{2} \pi f \frac{\omega K_{w1}}{I_q} \Phi_{aq}$$

上述计算中,是将 d 、 q 轴分开来计算的,仅考

虑了饱和因素而未考虑二者的相互影响。而事实上,这种相互影响是十分严重的。本文通过对一台具体的内埋式结构自起永磁同步电机的计算来说明,其磁场分布见图 1 和图 2。

图1 内埋径向式结构 d 轴电枢反应磁场分布图2 内埋径向式结构 q 轴电枢反应磁场分布

当仅考虑永磁体励磁作用时,气隙磁密 $B_0 = 0.4192\text{T}$; 当仅考虑 q 轴电枢电流 I_q 时,气隙磁密 $B_{q1} = 0.2722\text{T}$; 将二者同时考虑时产生的气隙磁密 $B_{d1} = 0.4168\text{T}$, $B_{q1} = 0.1823\text{T}$ 。可见,尽管 q 轴磁路没有永磁体励磁,但却受到 d 轴影响很大, q 轴磁密由 0.2772T 变到 0.1823T 。

观察图 1 图 2 中的磁通路径可知, 定转子轭部、齿部、磁桥分别属于 d 、 q 轴磁路的一部分, 即二者磁路上存在耦合——共磁路, 二者之间则必然要相互影响, 这种影响使得在有限元法计算时, 二种情况下单元的磁导率是不同的, 而产生上述差别, 并且由计算结果可见影响程度很大。因此, 可以认为, 不考虑 d 、 q 轴磁路的相互影响, 将 d 、 q 轴分开的算法难免会产生很大误差。

4. 用“负载法”计算电抗参数 X_{ad} 和 X_{aq}

为了准确地计算 X_{ad} 和 X_{aq} , 既要考虑电机磁路的饱和非线性, 又要考虑 d 、 q 轴磁路的相互影响, 本文提出了“负载法”计算 X_{ad} 和 X_{aq} , 具体计算过程见图 3。

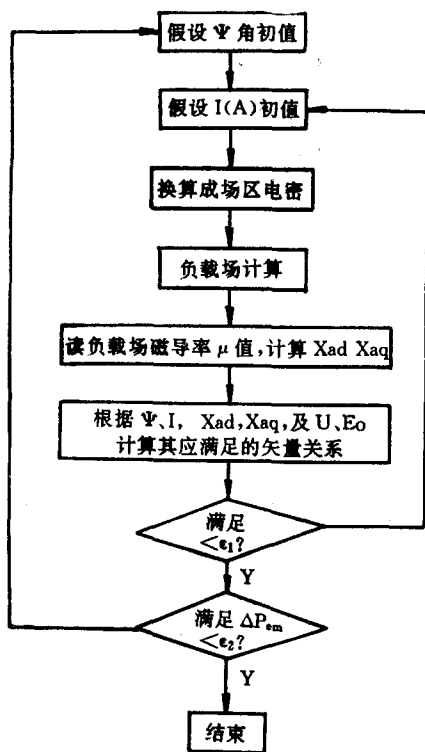


图3 “负载法”计算 X_{ad} 、 X_{aq} 流程图

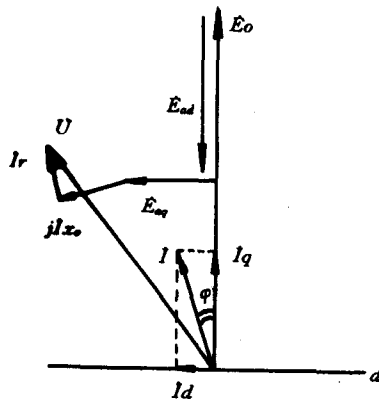


图4 永磁同步电机矢量图

这种方法的本质就是通过对电流 I 和电流 I 与励磁电势 E_0 之间的夹角 ψ (如图 4) 的双重迭代, 计算出电机实际负载状态磁场。在电机实际负载饱和状态求取 X_{ad} 和 X_{aq} , 这样就可同时考虑了 d 、 q 轴磁路的相互影响。用此方法计算上例电机额定负载状态下的电抗参数为 $X_{ad} = 49.1\Omega$, $X_{aq} = 132.8\Omega$ 。而按前面一般方法计算结果为 $X_{ad} = 41.3\Omega$, $X_{aq} = 149.7\Omega$ 。通过对样机的试验测得 $X_{ad} = 48.3\Omega$, $X_{aq} = 128.1\Omega$ 。

由上述计算分析和试验结果可见, “负载法”能较准确地计算永磁同步电机的电抗参数, 保证了此类电机设计的准确性。

参考文献

- 1 励鹤鸣等. 三相永磁同步电动机起动性能分析. 微特电机, 1995(1).
- 2 高勋章等. 稀土永磁电机研究现状与发展. 中小型电机, 1998(1).
- 3 李钟明等. 稀土永磁电机理论与研究. 西北工业大学学报, 1992(3).
- 4 陈峻峰. 永磁电机. 机械工业出版社, 1983.

收稿日期: 1998-07-16

· 书讯 ·

《SPWM 变频调速应用技术》

本书详细讲解了变频器中各种功能的含义、决定设定值的依据和方法, 以及进行预置设定的具体步骤等。作为预备知识, 本书深入浅出地讲解了电力拖动系统的工作要点、异步电动机的主要理论和交-直-交变频器的基本原理。在具体应用方面, 本书讲解了变频调速拖动系统的设计要点, 并介绍了几种具体应用的实例。每册 17 元。

《通用变频器及其应用》

交流电动机调速用的变频器的性能日新月异, 用途越来越广。但如何用好通用变频器, 尚存在着大量理论问题和实际问题需要解决, 本书根据作者多年研制变频器和帮助工厂引进消化、安装、维修变频器的经验, 加上收集到的最新资料, 经系统化而编写成本书。针对不同的生产工艺要求, 对变频器、电动机、外部设备的选用, 以及通用变频器的使用维护和各种应用实例都做了详细介绍。每册 17 元。需要以上图书的读者请与编辑部联系 (邮费按 15% 计)。